



Rapport projet d'Algorithmie des graphes

Résolution du problème du voyageur de commerce

Tristan GROULT, Louis GUERAIN, Kibandou BIGNANG

3 janvier 2026

Sommaire

1 Notice d'utilisation **3**

2 Algorithme **3**

2.1 Point le Plus Proche (PPP) 3
2.2 Point le Plus Proche Optimisé (OptPPP) 8
2.3 Parcour en largeur d'un ACM à partir de Prim (OptPrim) 10
2.4 OptPrim + Décroisé (OptOptPrim) 19
2.5 Évaluation et séparation progressive ("branch and bound") (HDS) 19

1 Notice d'utilisation

Ce projet dépend des bibliothèques `numpy` et d'autres modules standards. Il dépend aussi de `flask` pour l'application web.

```
pip install numpy # (tout)
pip install flask # (web app)
```

Listing 1 – Installation des dépendances

Ou plus simplement :

```
pip install requirement.txt
```

2 Algorithme

2.1 Point le Plus Proche (PPP)

Algorithme : Procédure PPP (Point le Plus Proche)
Description : Construit un cycle hamiltonien en insérant itérativement le point le plus proche du cycle actuel.
Vars :
- c : Liste d'entiers (Cycle hamiltonien)
- l : Réel (Longueur du cycle)
- Q_i, Q_j : Entiers (Indices des points sélectionnés)

Entrées :
- L : Liste de points $P_1, \ldots, P_n$
- Q : Un point de départ choisi dans L
- D : La matrice des distances $n \times n$

Sorties :
- c : Un cycle hamiltonien
- l : La longueur du cycle

Début :

1. $c \leftarrow$ cycle trivial composé du seul point Q
2. $l \leftarrow 0$
3. Retirer Q de L
4. Tant que L n'est pas vide faire :
5. $\quad (Q_i, Q_j) \leftarrow \texttt{TrouverCoupleMin}(L, c, D)$
6. $\quad (c, l) \leftarrow \texttt{InsérerDansCycle}(c, Q_i, Q_j, D, l)$
7. $\quad$ Retirer Q_i de L
8. Retourner c, l

Algorithme : InsérerDansCycle
Description : Insère Q_i dans c soit entre Q_j et son successeur, soit entre son prédécesseur et Q_j, selon le coût minimal, et met à jour la longueur du cycle.
Vars :
— Q_{next}, Q_{prev} : Entiers (Indices des voisins de Q_j)
— $\text{coût}_{\text{droite}}, \text{coût}_{\text{gauche}}$: Réels (Coûts d'insertion)
Entrées :
— c : Cycle partiel
— Q_i : Point à insérer
— Q_j : Point d'ancrage dans c
— D : Matrice des distances
— l : Longueur actuelle du cycle
Sorties : c (cycle mis à jour), l (nouvelle longueur)
Début :

1. Soit Q_{next} le successeur de Q_j dans c
2. Soit Q_{prev} le prédécesseur de Q_j dans c
3. $\text{coût}_{\text{droite}} \leftarrow D[Q_j, Q_i] + D[Q_i, Q_{next}] - D[Q_j, Q_{next}]$
4. $\text{coût}_{\text{gauche}} \leftarrow D[Q_{prev}, Q_i] + D[Q_i, Q_j] - D[Q_{prev}, Q_j]$
5. Si $\text{coût}_{\text{droite}} \leq \text{coût}_{\text{gauche}}$ alors :
6. Insérer Q_i entre Q_j et Q_{next} dans c
7. $l \leftarrow l + \text{coût}_{\text{droite}}$
8. Sinon :
9. Insérer Q_i entre Q_{prev} et Q_j dans c
10. $l \leftarrow l + \text{coût}_{\text{gauche}}$
11. Retourner c, l

Algorithme : TrouverCoupleMin
Description : Trouve le couple (Q_i, Q_j) tel que $Q_i \in L$, $Q_j \in c$ et la distance $D[Q_i, Q_j]$ est minimale.
Vars :
— d_{min} : Réel (Distance minimale trouvée)
— u, v : Entiers (Indices de parcours)
Entrées :
— L : Liste des points non encore visités
— c : Le cycle partiel actuel
— D : La matrice des distances $n \times n$
Sorties : Q_i (point sélectionné dans L), Q_j (point d'ancrage dans c)
Début :

1. $d_{min} \leftarrow \infty$
2. $Q_i \leftarrow$ vide
3. $Q_j \leftarrow$ vide
4. Pour chaque point u appartenant à L faire :
5. Pour chaque point v appartenant à c faire :
6. Si $D[u, v] < d_{min}$ alors :
7. $d_{min} \leftarrow D[u, v]$
8. $Q_i \leftarrow u$
9. $Q_j \leftarrow v$
10. Retourner Q_i, Q_j

Implémentation Python :

```python
def trouver_couple_min(L, c, D):
    """
    Trouve le couple (Q_i, Q_j) tel que Q_i dans L, Q_j dans c et D[Q_i,
    Q_j] est minimale.
    Args:
        L (list): Liste des indices des points non encore visités
        c (list): Liste des indices du cycle partiel actuel
        D (np.ndarray): Matrice des distances n x n
    Returns:
        tuple: (Q_i, Q_j) indices
    """
    # Initialisation des variables pour suivre la distance minimale et
   les indices correspondants
    d_min = float('inf')
    Q_i = None
    Q_j = None
    # Parcourir tous les couples (u, v) avec u dans L et v dans c
    for u in L:
        for v in c:
            # Vérifier si la distance D[u, v] est inférieure à la
   distance minimale actuelle
            if D[u, v] < d_min:
                # Mettre à jour la distance minimale et les indices
   correspondants
                d_min = D[u, v]
```

```
                Q_i = u
                Q_j = v

    return Q_i, Q_j

def inserer_dans_cycle(c, Q_i, Q_j, D, l):
    """
    Insère Q_i dans c entre Q_j et son point adjacent, met à jour la
   longueur du cycle.
    Args:
        c (list): Liste des indices du cycle partiel
        Q_i (int): Indice du point à insérer
        Q_j (int): Indice du point d'ancrage dans c
        D (np.ndarray): Matrice des distances
        l (float): Longueur actuelle du cycle
    Returns:
        tuple: (c, l) cycle mis à jour et nouvelle longueur
    """
    # Taille du cycle
    n = len(c)
    # Index de Q_j dans le cycle
    idx_j = c.index(Q_j)

    # Insertion entre Q_j et le suivant (j+1)
    idx_next = (idx_j + 1) % n
    Q_next = c[idx_next]
    cout_droite = D[Q_j, Q_i] + D[Q_i, Q_next] - D[Q_j, Q_next]

    # Insertion entre le précédent (j-1) et Q_j
    idx_prev = (idx_j - 1) % n
    Q_prev = c[idx_prev]
    cout_gauche = D[Q_prev, Q_i] + D[Q_i, Q_j] - D[Q_prev, Q_j]

    # Choix du meilleur cout d'insertion
    if cout_droite <= cout_gauche:
        c.insert(idx_j + 1, Q_i)
        l += cout_droite
    else:
        c.insert(idx_j, Q_i)
        l += cout_gauche

    return c, l

def ppp(D, Q=0):
    """
    Procédure PPP : construit un cycle hamiltonien en insérant ité
   rativement le point le plus proche du cycle actuel.
    Args:
        D (np.ndarray): Matrice des distances.
        Q (int, optional): Indice du point de départ. Si None, prend 0.
    Returns:
        tuple: (c, l) cycle hamiltonien (liste d'indices), longueur du
   cycle
    """
    # taille du graphe
    n = len(D)
    if n == 0:
        return [], 0.0
```

```
    # Liste des points non encore visités
    L = list(range(n))
    # Initialisation du cycle avec le point de départ Q
    c = [Q]
    # Longueur initiale du cycle
    l = 0.0
    # Retirer Q de la liste des points non visités
    L.remove(Q)

    # Boucle principale d'insertion tant qu'il reste des points à insé
rer
    while L != []:
        # trouver le couple (Q_i, Q_j) minimisant la distance
        Q_i, Q_j = trouver_couple_min(L, c, D)
        # insérer Q_i dans le cycle c et mettre à jour la longueur
        c, l = inserer_dans_cycle(c, Q_i, Q_j, D, l)
        # retirer Q_i de L
        L.remove(Q_i)

    return c, l
```

Listing 2 – Implémentation de PPP

2.2 Point le Plus Proche Optimisé (OptPPP)

Algorithme : Procédure Décroise
Description : Améliore un cycle en décroisant les arêtes tant que cela réduit la distance totale.
Vars :
- n : Entier (Nombre de points)
- amélioration : Booléen (Indicateur de modification)
- i, j : Entiers (Indices de boucle)
- u, v, x, y : Entiers (Indices des points des arêtes)
- $d_{actuelle}, d_{nouvelle}$: Réels (Distances comparées)
- p, q : Entiers (Indices pour l'inversion)

Entrées :
- c : Cycle hamiltonien initial
- D : Matrice des distances

Sorties : c (cycle optimisé), l (longueur)
Début :

1. $n \leftarrow$ taille(c)
2. amélioration $\leftarrow$ Vrai
3. Tant que amélioration faire :
4. amélioration $\leftarrow$ Faux
5. Pour i allant de 1 à $n-2$ faire :
6. Pour j allant de $i+2$ à n faire :
7. $u \leftarrow c[i]$
8. $v \leftarrow c[i+1]$
9. $x \leftarrow c[j]$
10. Si $j = n$ alors :
11. $y \leftarrow c[1]$
12. Sinon :
13. $y \leftarrow c[j+1]$
14. $d_{actuelle} \leftarrow D[u, v] + D[x, y]$
15. $d_{nouvelle} \leftarrow D[u, x] + D[v, y]$
16. Si $d_{nouvelle} < d_{actuelle}$ alors :
17. $c[i+1 \dots j] \leftarrow$ inverser$(c[i+1 \dots j])$
18. amélioration $\leftarrow$ Vrai
19. $l \leftarrow$ CalculerLongueur(c, D)
20. Retourner c, l

Algorithme : Procédure OptPPP
Description : Wrapper pour l'algorithme de décroisement.
Vars : Aucune
Entrées :
— c : Cycle hamiltonien initial
— D : Matrice des distances
Sorties : c (cycle optimisé), l (longueur)
Début :
1. Retourner `Décroise`(c, D)

Implémentation Python :

```python
def decroise(c, D):
    """
    Améliore le cycle en décroisant les arêtes.
    Args:
        c (list): Cycle hamiltonien (liste d'indices)
        D (np.ndarray): Matrice des distances
    Returns:
        tuple: (c, l) cycle optimisé et sa nouvelle longueur
    """
    # taille du cycle
    n = len(c)
    amelioration = True
    # Boucle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amélioration
    while amelioration:
        amelioration = False
        # Parcourir toutes les paires d'arêtes non adjacentes
        for i in range(n - 2):
            # j doit être au moins i+2 pour éviter les arêtes adjacentes
            for j in range(i + 2, n):
                # u et v sont les extrémités de la première arête
                u = c[i]
                v = c[i + 1]
                # x et y sont les extrémités de la deuxième arête
                x = c[j]
                y = c[(j + 1) % n]
                # calcul des distances actuelles et nouvelles
                d_act = D[u, v] + D[x, y]
                d_nouv = D[u, x] + D[v, y]
                # Si le décroisement améliore la longueur du cycle
                if d_nouv < d_act:
                    # Inversion de la sous-séquence entre i+1 et j
                    c[i+1:j+1] = c[i+1:j+1][::-1]
                    amelioration = True

    # Recalcul de la longueur totale du cycle optimisé
    l = 0.0
    for k in range(n):
        l += D[c[k], c[(k + 1) % n]]

    return c, l

def optppp(D, r0=0):
    """
    Procédure OptPPP : améliore le cycle fourni par PPP en décroisant
```

```
    les arêtes.
    Args:
        D (np.ndarray): Matrice des distances
        r0 (int, optional): Sommet de départ. Par défaut 0.
    Returns:
        tuple: (c, l) cycle optimisé et sa nouvelle longueur
    """
    # Obtenir le cycle initial via PPP
    c, _ = ppp(D, r0)
    # Décroisement
    return decroise(c, D)
```

Listing 3 – Implémentation de OptPPP

2.3 Parcour en largeur d'un ACM à partir de Prim (OptPrim)

Structure de données : GraphePrim
Type GraphePrim = **Enregistrement**
cle : Tableau[1..n] de Réel ;
pred : Tableau[1..n] d'Entier ;
NoeudTas : Tableau[1..n] d'Entier
Tas : Tableau[1..n] d'Entier
1 **Fin** ;

Algorithme : Prim (Optimisé)
Description : Construit un arbre couvrant de poids minimum (MST) en utilisant un tas binaire pour sélectionner efficacement le prochain sommet le plus proche.
Vars :
— $GraphePrim$: Structure GraphePrim (Données du graphe et du tas)
— $pres$: Tableau de booléens (Indique si un sommet est dans le tas)
— u, v : Entiers (Indices de sommets)
Entrées :
— D : Matrice des distances $n \times n$
— $r0$: Sommet de départ (par défaut 1)
Sorties :
— $pred$: Liste des prédécesseurs définissant l'arbre couvrant
Début :

1. Initialiser $GraphePrim$ avec n sommets
2. $pres \leftarrow$ Tableau de booléens initialisé à `Vrai` (indique si un sommet est dans le tas)
3. $GraphePrim.cle[r0] \leftarrow 0$
4. $GraphePrim.echanger(1, GraphePrim.noeudTas[r0])$ // *Placer r0 à la racine*
5. Tant que $GraphePrim.tas$ n'est pas vide faire :
6. $u \leftarrow GraphePrim.tas[1]$ // *Extraire le min*
7. $pres[u] \leftarrow$ `Faux`
8. $GraphePrim.echanger(1, \text{taille}(tas))$
9. Retirer le dernier élément de $GraphePrim.tas$
10. Si $GraphePrim.tas$ non vide alors :
11. $GraphePrim.versLeBas(1)$
12. Pour chaque sommet v de 1 à n faire :
13. Si $pres[v]$ et $D[u, v] < GraphePrim.cle[v]$ alors :
14. $GraphePrim.cle[v] \leftarrow D[u, v]$
15. $GraphePrim.pred[v] \leftarrow u$
16. $GraphePrim.versLeHaut(GraphePrim.noeudTas[v])$
17. Retourner $GraphePrim.pred$

Algorithme : PredToTree
Description : Convertit la liste des prédécesseurs en une structure d'arbre (dictionnaire d'adjacence).
Vars :
— d : Dictionnaire (Liste d'adjacence)
— $racine$: Entier (Indice de la racine)
— i : Entier (Indice de boucle)
Entrées :
— $pred$: Liste des prédécesseurs
Sorties : d (arbre), $racine$
Début :

1. $d \leftarrow$ Dictionnaire vide
2. $racine \leftarrow -1$
3. Pour i allant de 1 à taille$(pred)$ faire :
4. $\quad d[i] \leftarrow$ Liste vide
5. $\quad$ Si $pred[i]$ est `None` ou -1 alors :
6. $\quad\quad racine \leftarrow i$
7. Pour i allant de 1 à taille$(pred)$ faire :
8. $\quad$ Si $pred[i]$ n'est pas `None` et $pred[i] \neq -1$ alors :
9. $\quad\quad$ Ajouter i à $d[pred[i]]$
10. Retourner $d, racine$

Algorithme : ParcoursPrefixe
Description : Effectue un parcours en profondeur (DFS) pour obtenir l'ordre de visite des sommets.
Vars :
- $stack$: Pile d'entiers
- p : Tableau d'entiers (Marquage visite)
- p_etoile : Liste d'entiers (Résultat)
- $count$: Entier
- lst_voisin : Liste d'entiers
- rep : Booléen
- $voisin$: Entier

Entrées :
- d : Dictionnaire d'adjacence
- $racine$: Entier

Sorties : p_etoile (liste ordonnée)
Début :

1. $stack \leftarrow [racine]$
2. $p \leftarrow$ Tableau de zéros de taille n
3. $p_etoile \leftarrow [racine]$
4. $p[racine] \leftarrow 1$
5. $count \leftarrow 2$
6. Tant que $stack$ n'est pas vide faire :
7. $\quad lst_voisin \leftarrow d[\text{sommet}(stack)]$
8. $\quad rep \leftarrow$ Faux
9. $\quad$ Pour chaque $voisin$ dans lst_voisin faire :
10. $\quad\quad$ Si $p[voisin] == 0$ alors :
11. $\quad\quad\quad$ Empiler $voisin$ sur $stack$
12. $\quad\quad\quad$ Ajouter $voisin$ à p_etoile
13. $\quad\quad\quad p[voisin] \leftarrow count$
14. $\quad\quad\quad count \leftarrow count + 1$
15. $\quad\quad\quad rep \leftarrow$ Vrai
16. $\quad\quad\quad$ Sortir de la boucle Pour
17. $\quad$ Si non rep alors :
18. $\quad\quad$ Dépiler de $stack$
19. Retourner p_etoile

Algorithme : Procédure OptPrim
Description : Construit un cycle hamiltonien à partir de l'arbre couvrant minimal.
Vars :
- $pred$: Liste d'entiers
- d : Dictionnaire
- $racine$: Entier
- c : Liste d'entiers
- l : Réel

Entrées :
- $points$: Liste de points
- D : Matrice des distances
- $r0$: Sommet de départ

Sorties : c, l
Début :

1. Si D est `None` alors :
2. $\quad D \leftarrow$ `CalculerMatriceDistances`$(points)$
3. $pred \leftarrow$ `Prim`$(D, r0)$
4. $(d, racine) \leftarrow$ `PredToTree`$(pred)$
5. $c \leftarrow$ `ParcoursPrefixe`$(d, racine)$
6. $l \leftarrow$ `CalculerLongueur`(c, D)
7. Retourner c, l

Implémentation Python :

```python
class GraphePrim:
    def __init__(self, n):
        """
        Initialise la structure de données pour l'algorithme de Prim.
        Args:
            n (int): Nombre de sommets du graphe.
        """
        self.cle = [float('inf')] * n
        self.pred = [None] * n
        self.noeudTas = list(range(n))
        self.tas = list(range(n))

    def echanger(self, i, j):
        """
        Échange deux éléments dans le tas et met à jour leurs positions.
        Args:
            i (int): Indice du premier élément dans le tas.
            j (int): Indice du deuxième élément dans le tas.
        """
        temp = self.tas[i]
        self.tas[i] = self.tas[j]
        self.tas[j] = temp
        self.noeudTas[self.tas[i]] = i
        self.noeudTas[self.tas[j]] = j

    def priorite(self, i):
        """
```

```
        Retourne la priorité (clé) d'un élément à une position donnée
    dans le tas.
        Args:
            i (int): Indice dans le tas.
        Returns:
            float: La valeur de la clé associée.
        """
        return self.cle[self.tas[i]]

    def versLeHaut(self, i):
        """
        Fait remonter un élément dans le tas pour respecter la propriété
     de tas min.
        Args:
            i (int): Indice de l'élément à faire remonter.
        """
        # Remonter tant que l'élément a une priorité inférieure à son
    parent
        while i > 0 and self.priorite(i) < self.priorite((i - 1) // 2):
            # Échanger avec le parent
            self.echanger(i, (i - 1) // 2)
            # Mettre à jour l'indice pour continuer à remonter
            i = (i - 1) // 2

    def versLeBas(self, i):
        """
        Fait descendre un élément dans le tas pour respecter la propriét
    é de tas min.
        Args:
            i (int): Indice de l'élément à faire descendre.
        """
        # Indice du fils gauche
        s = 2 * i + 1
        # Descendre tant que l'élément a une priorité supérieure à l'un
    de ses enfants
        while s < len(self.tas):
            # Trouver l'enfant avec la plus petite priorité en comparant
     les deux fils et si c'est le droit
            if s + 1 < len(self.tas) and self.priorite(s + 1) < self.
    priorite(s):
                # Prendre le fils droit
                s += 1
            # Si l'élément courant a une priorité supérieure à son
    enfant
            if self.priorite(i) > self.priorite(s):
                # echanger et continuer à descendre
                self.echanger(i, s)
                # Mettre à jour l'indice courant de l'elément à
    descendre
                i = s
                # Mettre à jour l'indice avec le fils gauche
                s = 2 * i + 1
            # Sinon, la propriété de tas est respectée
            else:
                break

def prim(D, r0=0):
    """
```

```
    Algorithme de Prim pour trouver l'arbre couvrant de poids minimal.
    Args:
        D (np.ndarray): Matrice des distances
        r0 (int, optional): Sommet de départ. Par défaut 0.
    Returns:
        list: Liste des prédécesseurs (pred[i] est le parent de i dans l
   'arbre)
    """
    n = len(D)
    graphe = GraphePrim(n)
    pres = [True] * n

    # Initialiser la clé du sommet de départ
    graphe.cle[r0] = 0
    # Placer r0 à la racine du tas
    graphe.echanger(0, graphe.noeudTas[r0])

    # Boucle principale de Prim
    while len(graphe.tas) > 0:
        # Extraire le sommet u de clé minimale
        u = graphe.tas[0]
        # Marquer u comme inclus dans l'arbre
        pres[u] = False

        # Retirer u du tas
        graphe.echanger(0, len(graphe.tas) - 1)
        graphe.tas.pop()

        # Reajuster le tas
        if len(graphe.tas) > 0:
            graphe.versLeBas(0)

        # Mettre à jour les clés et prédécesseurs des sommets adjacents
        for v in range(n):
            # Si v est encore dans le tas et l'arête (u, v) est plus
   petite que la clé actuelle
            if pres[v] and D[u, v] < graphe.cle[v]:
                # Mettre à jour la clé et le prédécesseur
                graphe.cle[v] = D[u, v]
                graphe.pred[v] = u
                # Faire remonter v dans le tas
                graphe.versLeHaut(graphe.noeudTas[v])

    return graphe.pred

def pred_to_tree(pred):
    """
    Convertit la liste des prédécesseurs en une structure d'arbre (
   dictionnaire d'adjacence).
    Args:
        pred (list): Liste des prédécesseurs où pred[i] est le parent de
    i.
    Returns:
        tuple: (d, racine) où d est le dictionnaire d'adjacence et
   racine est l'indice de la racine.
    """
    d = {}
    racine = -1
```

```
    # Initialisation du dictionnaire d'adjacence
    for i in range(len(pred)):
        # Chaque nœud a une liste vide au départ
        d[i] = []
        # Trouver la racine
        if pred[i] is None or pred[i] == -1:
            racine = i

    # Remplir le dictionnaire d'adjacence
    for i in range(len(pred)):
        # Ajouter i comme enfant de son prédécesseur
        if pred[i] is not None and pred[i] != -1:
            # Ajouter i à la liste des enfants de pred[i]
            d[pred[i]].append(i)

    return d, racine


def parcours_prefixe(d, racine):
    """
    Effectue un parcours préfixe (DFS) de l'arbre pour obtenir l'ordre
   de visite des sommets.
    Args:
        d (dict): Dictionnaire d'adjacence de l'arbre.
        racine (int): Indice de la racine de l'arbre.
    Returns:
        list: Liste des sommets dans l'ordre du parcours préfixe.
    """
    # Initialisation de la pile avec la racine
    stack = [racine]
    # Marquage des sommets visités en lui attribuant l'ordre de visite
    p = [0] * len(d)
    # Liste du parcours préfixe
    p_etoile = [racine]
    # Marquer la racine comme visitée
    p[racine] = 1
    count = 2

    # Parcours prefixe
    while len(stack) > 0 :
        # Récupérer le sommet au sommet de la pile
        lst_voisin = d[stack[len(stack) -1]]
        rep = False

        # Parcourir les voisins
        for i in range(len(lst_voisin)):
            # voisin courant de i
            voisin = lst_voisin[i]
            # Si le voisin n'a pas été visité
            if p[voisin] ==0 :
                # L'ajouter à la pile
                stack.append(voisin)
                # L'ajouter au parcours préfixe
                p_etoile.append(voisin)
                # Marquer comme visité en lui attribuant l'ordre de
   visite
                p[voisin] = count
                count +=1
```

```
                # Indiquer qu'on a trouvé un voisin non visité
                rep = True
                break

        # Si aucun voisin non visité n'a été trouvé, dépiler
        if not rep :
            stack.pop()

    return p_etoile

def optPrim(D, r0=0):
    """
    Procédure OptPrim : construit un cycle hamiltonien à partir de l'
   arbre couvrant minimal en utilisant un parcours préfixe.
    Args:
        D (np.ndarray): Matrice des distances.
        r0 (int, optional): Sommet de départ pour Prim. Par défaut 0.
    Returns:
        tuple: (c, l) cycle hamiltonien (liste d'indices), longueur du
   cycle
    """
    # Obtenir l'arbre couvrant minimal via Prim
    pred = prim(D, r0)
    # Convertir les prédécesseurs en arbre
    d, racine = pred_to_tree(pred)
    # Obtenir le cycle via un parcours préfixe de l'arbre
    c = parcours_prefixe(d, racine)

    # Calcul de la longueur totale du cycle
    l = 0.0
    n = len(c)
    for k in range(n):
        l += D[c[k], c[(k + 1) % n]]

    return c, l
```

Listing 4 – Implémentation de OptPrim

2.4 OptPrim + Décroisé (OptOptPrim)

Algorithme : Procédure OptOptPrim
Description : Combine OptPrim et le décroisement.
Vars :
— c_{init} : Liste d'entiers (Cycle initial)
Entrées :
— $points$: Liste de points
— D : Matrice des distances
— $r0$: Sommet de départ
Sorties : c, l
Début :

1. Si D est `None` alors :
2. $D \leftarrow$ `CalculerMatriceDistances`$(points)$
3. $(c_{init}, _) \leftarrow$ `OptPrim`$(points, D, r0)$
4. Retourner `Décroise`(c_{init}, D)

Implémentation Python :

```python
def optOptPrim(D, r0=0):
    """
    Procédure OptOptPrim : combine OptPrim (MST + DFS) et décroisement.
    Génère un cycle initial avec l'heuristique de l'arbre couvrant
   minimum,
    puis l'améliore avec une recherche locale (décroisement).

    Args:
        D (np.ndarray): Matrice des distances.
        r0 (int, optional): Sommet de départ pour Prim. Par défaut 0.
    Returns:
        tuple: (c, l) cycle hamiltonien optimisé, longueur du cycle
    """
    # Obtenir le cycle initial via Prim + Parcours Préfixe
    c_init, _ = optPrim(D, r0)
    # Décroisement
    return decroise(c_init, D)
```

Listing 5 – Implémentation de OptOptPrim

2.5 Évaluation et séparation progressive ("branch and bound") (HDS)

Structure de données : Noeud
Type Noeud = **Enregistrement**
chemin : Liste d'Entiers ;
cout_actuel : Réel ;
dernier : Entier ;
borne : Réel
Fin ;

Structure de données : Tas
Type Tas = **Enregistrement**
tas : Liste de Noeuds
Fin ;

Algorithme : CalcBorne
Description : Calcule une borne inférieure du coût total pour un nœud donné.
Vars :
- $somme$: Réel
- $debut, fin$: Entiers (Extrémités du chemin partiel)

Entrées :
- $noeud$: Structure Noeud
- D : Matrice des distances

Sorties : $borne$ (Réel)
Début :

1. $somme \leftarrow 0$
2. $debut \leftarrow noeud.chemin[1]$
3. $fin \leftarrow noeud.chemin[$dernier$]$
4. Pour chaque sommet i du graphe faire :
5. Si i est interne au chemin alors :
6. Ajouter à $somme$ les distances vers ses deux voisins dans le chemin
7. Sinon si i est une extrémité ($debut$ ou fin) alors :
8. Ajouter à $somme$ la distance vers son voisin dans le chemin
9. Ajouter à $somme$ la distance minimale vers un sommet non connecté à i dans le chemin
10. Sinon (i hors du chemin) :
11. Ajouter à $somme$ les deux plus petites distances incidentes à i
12. Retourner $somme/2$

Algorithme : HDS (Branch and Bound)
Description : Recherche le cycle hamiltonien de coût minimal en explorant l'espace des solutions à l'aide d'un arbre de recherche et d'une fonction d'évaluation (borne).
Vars :
- tas : Structure Tas
- $noeud_courant, nouveau_noeud$: Structure Noeud
- c : Liste d'entiers (Meilleur cycle)
- l : Réel (Meilleur coût)
- $cout_total$: Réel

Entrées :
- D : Matrice des distances

Sorties : c, l
Début :

1. $c \leftarrow []$, $l \leftarrow \infty$
2. $tas \leftarrow$ NouveauTas()
3. tas.insere(NouveauNoeud($[0], 0, D$))
4. Tant que tas n'est pas vide faire :
5. $noeud_courant \leftarrow tas$.extraire_min()
6. Si $noeud_courant.borne \geq l$ alors :
7. Continuer (élagage)
8. Si taille$(noeud_courant.chemin) == n$ alors :
9. $cout_total \leftarrow noeud_courant.cout_actuel + D[noeud_courant.dernier, noeud_courant.chemin[1]]$
10. Si $cout_total < l$ alors :
11. $l \leftarrow cout_total$
12. $c \leftarrow noeud_courant.chemin + [noeud_courant.chemin[1]]$
13. Sinon :
14. Pour chaque sommet i non dans $noeud_courant.chemin$ faire :
15. Créer $nouveau_noeud$ en ajoutant i au chemin
16. tas.insere($nouveau_noeud$)
17. Retourner c, l

```python
class Noeud:
    def __init__(self, chemin, cout_actuel, D):
        self.chemin = chemin
        self.cout_actuel = cout_actuel
        self.dernier = chemin[-1]

        self.borne = self.calc_borne(D)

    def calc_borne(self, D):
        """
        Calcule une borne inférieure du coût total pour le noeud courant
    . (demi somme)
        Args:
```

```
            D (np.ndarray): Matrice des distances
        Returns:
            float: Borne inférieure du coût total (demi somme)
        """
        n = len(D)
        some = 0.0
        debut = self.chemin[0]
        fin = self.chemin[-1]

        for i in range(n):
            # Cas 1 : Le sommet est déja completement dans le chemin : A
    ->B->i->C->D
            if i in self.chemin and not i == debut and not i == fin:
                idx = self.chemin.index(i)
                # prendre les deux points adjacents dans le chemin
                some += D[self.chemin[idx - 1], i] + D[i, self.chemin[
    idx + 1]]

            # Cas 2 : Une extrémité du chemin n'est pas dans le chemin :
     i->B->C->D ou A->B->C->i
            elif (i == debut or i == fin) and len(self.chemin) > 1:
                # prendre le point adjacent qui est dans le chemin
                if i == debut:
                    some += D[i, self.chemin[1]]
                else:
                    some += D[self.chemin[-2], i]
                # trouve le minimum parmi les autres
                min_val = float('inf')
                for j in range(n):
                    if min_val > D[i, j] and not i == j:
                        if i == debut and j != self.chemin[1]:
                            min_val = D[i, j]
                        elif i == fin and j != self.chemin[-2]:
                            min_val = D[i, j]
                some += min_val

            # Cas 3 : i non dans le chemin : A->B->C->D     Z
            else:
                sorted_indices = np.argsort(D[i])
                # sorted_indices[0] est i (dist 0), on prend [1] et [2]
                some += D[i, sorted_indices[1]] + D[i, sorted_indices
    [2]]

        borne = some / 2.0
        return borne

    def __lt__(self, other):
        return self.borne < other.borne

class Tas:
    def __init__(self):
        self.tas = []

    def __versLeHaut(self, i):
        """
        Fait remonter un élément dans le tas pour respecter la propriété
     de tas min.
        Args:
```

```
            i (int): Indice de l'élément à faire remonter.
        """
        # Remonter tant que l'élément a une priorité inférieure à son
parent
        while i > 0 and self.priorite(i) < self.priorite((i - 1) // 2):
            # Échanger avec le parent
            self.echanger(i, (i - 1) // 2)
            # Mettre à jour l'indice pour continuer à remonter
            i = (i - 1) // 2

    def __versLeBas(self, i):
        """
        Fait descendre un élément dans le tas pour respecter la propriét
é de tas min.
        Args:
            i (int): Indice de l'élément à faire descendre.
        """
        # Indice du fils gauche
        s = 2 * i + 1
        # Descendre tant que l'élément a une priorité supérieure à l'un
de ses enfants
        while s < len(self.tas):
            # Trouver l'enfant avec la plus petite priorité en comparant
 les deux fils et si c'est le droit
            if s + 1 < len(self.tas) and self.priorite(s + 1) < self.
priorite(s):
                # Prendre le fils droit
                s += 1
            # Si l'élément courant a une priorité supérieure à son
enfant
            if self.priorite(i) > self.priorite(s):
                # echanger et continuer à descendre
                self.echanger(i, s)
                # Mettre à jour l'indice courant de l'elément à
descendre
                i = s
                # Mettre à jour l'indice avec le fils gauche
                s = 2 * i + 1
            # Sinon, la propriété de tas est respectée
            else:
                break

    def insere(self, elem):
        """
        Insère un nouvel élément dans le tas et rétablit la propriété de
 tas min.

        Args:
            elem: L'élément à insérer.
        """
        self.tas.append(elem)
        self.__versLeHaut(len(self.tas) - 1)

    def extraire_min(self):
        """
        Extrait et retourne l'élément de priorité minimale (la racine du
 tas).
        Réorganise le tas après l'extraction.
```

```
        Returns:
            L'élément minimal, ou None si le tas est vide.
        """
        if len(self.tas) == 0:
            return None
        # Extraire le minimum (racine)
        min_noeud = self.tas[0]
        # Remplacer la racine par le dernier élément
        self.tas[0] = self.tas[-1]
        self.tas.pop()
        # Réajuster le tas
        if len(self.tas) > 0:
            self.__versLeBas(0)
        return min_noeud

    def priorite(self, i):
        return self.tas[i].borne

    def echanger(self, i, j):
        self.tas[i], self.tas[j] = self.tas[j], self.tas[i]

def hds(D):
    """
    construire un cycle hamiltonien en utilisant la méthode de Branch
   and Bound (HDS).
    Args:
        D (np.ndarray): Matrice des distances.
    Returns:
        tuple: (c, l) cycle hamiltonien (liste d'indices), longueur du
   cycle
    """
    c = []
    l = float('inf')
    n = len(D)

    if n < 3:
        if n == 0:
            return [], 0
        if n == 1:
            return [0, 0], 0
        if n == 2:
            return [0, 1, 0], D[0, 1] * 2

    tas = Tas()
    # Initialisation du tas avec le noeud racine
    noeud_racine = Noeud([0], 0.0, D)
    tas.insere(noeud_racine)

    while True:
        # Extraire le noeud avec la plus petite borne
        noeud_courant = tas.extraire_min()
        if noeud_courant is None:
            break

        # si la borne théorique est supérieure à la meilleure solution
   trouvée, on ignore ce noeud
        if noeud_courant.borne >= l:
```

```
            continue

        # Si le chemin est complet
        if len(noeud_courant.chemin) == n:
            # Ajouter le coût de retour au point de départ
            cout_total = noeud_courant.cout_actuel + D[noeud_courant.
dernier, noeud_courant.chemin[0]]
            # Si ce coût est inférieur à la meilleure solution trouvée
            if cout_total < l:
                l = cout_total
                c = noeud_courant.chemin + [noeud_courant.chemin[0]]
        else:
            # Générer les successeurs possibles
            for i in range(n):
                if i not in noeud_courant.chemin:
                    nouveau_chemin = noeud_courant.chemin + [i]
                    nouveau_cout = noeud_courant.cout_actuel + D[
noeud_courant.dernier, i]
                    nouveau_noeud = Noeud(nouveau_chemin, nouveau_cout,
D)
                    # Insérer le nouveau noeud dans le tas
                    tas.insere(nouveau_noeud)

    return c, l
```

Listing 6 – Implémentation de HDS